DK 512.64 : 514.742/.743 : 003.62 : 001.4 DEUTSCHE NORM März 1987

Vektoren, Matrizen, Tensoren

Zeichen und Begriffe

DIN 1303

Vectors, matrices, tensors; symbols and concepts

Ersatz für Ausgabe 08.59x und DIN 5486/12.62

In der vorliegenden Norm werden Zeichen und Begriffe behandelt, die Vektoren, Matrizen und Tensoren betreffen. Dabei wird nur die algebraische Struktur dargestellt. Zu den Operatoren der Vektoranalysis vergleiche man DIN 4895 Teil 1 und Teil 2 über orthogonale Koordinatensysteme. Es wird ferner auf die folgenden weiteren Normen verwiesen, in denen auch geometrische Begriffe behandelt werden: DIN 1302 „Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe", DIN 1312 „Geometrische Orientierung", DIN 13302 „Mathematische Strukturen; Zeichen und Begriffe".

Die vorliegende Norm ist in der Form einer Tabelle gegeben, die (mit Ausnahme der Abschnitte 3 und 9) folgendermaßen aufgebaut ist:

Spalte 2 zeigt die in dieser Norm empfohlenen Zeichen und formalen Schreibweisen, Spalte 3 gibt eine sprachliche Formulierung, die als Sprechweise aber nicht in jedem Fall wörtlich eingehalten zu werden braucht. Spalte 4 enthält die Definition für die formalen Ausdrücke in Spalte 2. Die Spalte 2 ist bisweilen leer, wenn für einen Begriff keine formale Bezeichnung eingeführt wird, sondern nur eine umgangssprachliche Formulierung des Begriffes in Spalte 3 gegeben wird, die dann in Spalte 4 definiert wird. Spalte 5 enthält Hinweise, Zusätze oder Beispiele. Sofern diese umfangreicher sind, erscheinen sie in den Anmerkungen.

An einigen Stellen in der Norm werden die Symbole

$$\delta^{i_1 \ldots i_m}_{k_1 \ldots k_m}, \quad \delta^i_k, \quad \delta_{ik}, \qquad \operatorname{sgn}(\sigma)$$

verwendet, die in Abschnitt 10 erklärt sind. Für das Konjugiert-Komplexe wird nur eine Bezeichnung, nämlich die durch Überstreichen, verwendet.

Inhalt

		Seite
1	Vektoren	2
2	Basen und Koordinaten für Vektoren	6
3	Darstellung der Vektoroperationen in Koordinaten	9
4	Matrizen	10
5	Lineare und multilineare Abbildungen	15
6	Tensoren	16
7	Multivektoren	18
8	Basen und Koordinaten für Tensoren	21
9	Darstellung der Tensoroperationen in Koordinaten	23
10	Permutationssymbole	25

Fortsetzung Seite 2 bis 27

Normenausschuß Einheiten und Formelgrößen (AEF) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V., Berlin, gestattet.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 1000 Berlin 30
03.87

DIN 1303 Mrz 1987 Preisgr. 15
Vertr.-Nr. 0015

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

1 Vektoren

Vektoren sind in der Physik Größen, die durch einen Betrag und eine Richtung gekennzeichnet werden. Man kann Vektoren zueinander addieren und sie mit skalaren Werten multiplizieren (vervielfachen). Diese beiden Operationen (siehe Nr 1.5 und Nr 1.6) sind konstituierend für den Begriff des Vektorraumes oder des linearen Raumes (siehe Nr 1.1). Zu diesen linearen Grundbegriffen tritt als metrischer Grundbegriff der des Skalarproduktes (siehe Nr 1.10 und Nr 1.18) mit der Möglichkeit, Beträge von Vektoren zu definieren (siehe Nr 1.11).

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
1.1		Vektorraum, linearer Raum	Eine Struktur, die gegeben ist durch eine Menge V, deren Elemente Vektoren, und eine Menge K, deren Elemente Skalare heißen, sowie folgende Verknüpfungen: Eine Addition von Vektoren mit den Eigenschaften von Nr 1.5 und eine Multiplikation von Skalaren und Vektoren mit den Eigenschaften von Nr 1.6. Ferner kann man Skalare addieren und multiplizieren, so daß K ein Körper im Sinne der Algebra ist.	Man sagt auch, daß V ein Vektorraum über K ist. V ist ein reeller bzw. komplexer Vektorraum, wenn der Skalarbereich K der Körper $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen bzw. der Körper $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen ist. Andere Fälle werden in dieser Norm nicht betrachtet. In den Anwendungen treten auch reelle bzw. komplexe Größenwerte als Skalare auf. Beispiel 1: Der Raum der Verschiebungsvektoren oder Verbindungsvektoren besteht aus den Vektoren, die von einem Anfangspunkt zu einem Endpunkt führen. Zwei solche Verbindungsvektoren sind genau dann gleich, wenn dieselbe Parallelverschiebung jeweils die Anfangspunkte in die Endpunkte überführt. Beispiel 2: Die möglichen Werte der elektrischen Feldstärke in einem Punkt bilden einen Vektorraum. Beispiel 3: Die Menge aller (n, m)-Matrizen reeller Zahlen bildet einen linearen Raum. Siehe Anmerkungen.
1.2	$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \ldots, \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}, \ldots$ oder $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \ldots, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}, \ldots$		Zeichen für Vektoren	In dieser Norm wird die erste Darstellung benutzt. Oft rechnet man direkt mit Koordinaten und benutzt dann keine Zeichen für die Vektoren selbst. Für die Koordinaten benutzt man magere Buchstaben mit oberen oder unteren Indizes (siehe Nr 2.7, Nr 2.8 und Abschnitt 3). Siehe Anmerkungen.
1.3	$a, b, c, \ldots, x, y, z, \ldots$		Zeichen für Skalare	Siehe Anmerkungen.
1.4	$\boldsymbol{o}$ oder $\vec{o}$	Nullvektor	neutrales Element bezüglich der Vektoraddition (siehe Nr 1.5)	Es gilt: $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{o} = \boldsymbol{o} + \boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
1.5	$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a}$ plus $\boldsymbol{b}$, Summe von $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$	Grundbegriff im Vektorraum. Es gilt für alle $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$: $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$ ist ein Vektor, $\boldsymbol{a} + (\boldsymbol{b} + \boldsymbol{c}) = (\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) + \boldsymbol{c}$, $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}$, es gibt ein $\boldsymbol{x}$ mit $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$	Die Lösung $\boldsymbol{x}$ der Gleichung $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ ist eindeutig durch $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ bestimmt. Sie wird mit $\boldsymbol{b} - \boldsymbol{a}$ bezeichnet. $\boldsymbol{o}$ ist die Lösung von $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{a}$, $-\boldsymbol{a}$ ist die Lösung von $\boldsymbol{a} + \boldsymbol{x} = \boldsymbol{o}$.
1.6	$x\,\boldsymbol{a}$	x mal $\boldsymbol{a}$, x-faches von $\boldsymbol{a}$	Grundbegriff im Vektorraum. Es gilt für alle $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, x, y: $x\,\boldsymbol{a}$ ist ein Vektor, $x(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = x\,\boldsymbol{a} + x\,\boldsymbol{b}$, $(x + y)\,\boldsymbol{a} = x\,\boldsymbol{a} + y\,\boldsymbol{a}$, $x(y\,\boldsymbol{a}) = (x\,y)\,\boldsymbol{a}$, $1\,\boldsymbol{a} = \boldsymbol{a}$	Man setzt auch: $\boldsymbol{a}\,x =_{\text{def}} x\,\boldsymbol{a}$ Der Vektorraum wird dadurch zu einem zweiseitigen Vektorraum im Sinne von DIN 13302, Ausgabe Juni 1978, Nr 7.3. Der Skalarbereich, der im allgemeinen auch ein nicht kommutativer Körper sein darf, muß dann kommutativ sein.
1.7		$\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n$ sind linear unabhängig	es gilt: $\boldsymbol{o} = x_1\,\boldsymbol{a}_1 + \ldots + x_n\,\boldsymbol{a}_n$ nur für $x_1 = \ldots = x_n = 0$	Wenn $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n$ nicht linear unabhängig sind, so sind sie linear abhängig (auch kollinear für $n = 2$, komplanar für $n = 3$).
1.8		V ist n-dimensional	es gibt n linear unabhängige Vektoren $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_n$, so daß jeder Vektor $\boldsymbol{a}$ sich als Linearkombination $\boldsymbol{a} = x_1\,\boldsymbol{a}_1 + \ldots + x_n\,\boldsymbol{a}_n$ dieser Vektoren darstellen läßt.	Die Zahl n ist eindeutig durch V bestimmt. Die Definition erfaßt nur den Fall endlich-dimensionaler Vektorräume. Im folgenden seien alle auftretenden Vektorräume endlich-dimensional. Siehe Anmerkungen.
1.9		euklidischer Vektorraum	reeller Vektorraum mit einem Skalarprodukt nach Nr 1.10.	
1.10	$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a}$ mal $\boldsymbol{b}$, inneres Produkt von $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$, Skalarprodukt von $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$	Grundbegriff in euklidischen Vektorräumen. Es gilt für alle $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$, x: $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ ist ein (reeller) Skalar, $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c} + \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}$, $(x\,\boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b} = x(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})$, $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} \geq 0$, $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a} = 0$ nur für $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{o}$	Das Skalarprodukt ist auch im zweiten Faktor linear. Es gilt: $\boldsymbol{a} \cdot (x\,\boldsymbol{b}) = x(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})$ Wenn künftig das innere Produkt oder darauf aufbauende Begriffe benutzt werden, so soll der zugrunde gelegte Vektorraum euklidisch sein. Wie bei anderen Produkten wird der Punkt als Multiplikationszeichen oft weggelassen. Doch vermeide man Verwechslungen mit anderen Verknüpfungen, z. B. dem dyadischen Produkt (siehe Nr 6.10, Spalte 5). Unter Benutzung von Betrag (siehe Nr 1.11) und Winkel (siehe Nr 1.13) läßt sich das Skalarprodukt auch so ausdrücken: $\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = \lvert\boldsymbol{a}\rvert\,\lvert\boldsymbol{b}\rvert \cos \sphericalangle(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
1.11	$\lvert \boldsymbol{a} \rvert$	Betrag von $\boldsymbol{a}$	$\sqrt{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}}$	Es gilt $\lvert \boldsymbol{a} \rvert \geq 0$ und $\lvert \boldsymbol{a} \rvert = 0$ nur für $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{o}$. Es wird auch $\lVert \boldsymbol{a} \rVert$ verwendet. Es wird empfohlen, Vektor und Betrag durch entsprechende halbfette und magere Buchstaben zu bezeichnen, z. B. $\lvert \boldsymbol{a} \rvert = a$.
1.12	$\boldsymbol{e}_a$	Einheitsvektor in Richtung von $\boldsymbol{a}$	$\frac{1}{\lvert \boldsymbol{a} \rvert} \boldsymbol{a}$	Dabei muß $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{o}$ vorausgesetzt werden. $\boldsymbol{e}_a$ hat den Betrag 1. Jeder Vektor vom Betrag 1 wird als Einheitsvektor oder normierter Vektor bezeichnet.
1.13	$\sphericalangle (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$	Winkel zwischen $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$	$\operatorname{Arccos} \frac{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}}{\lvert \boldsymbol{a} \rvert \lvert \boldsymbol{b} \rvert}$	Es muß $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{o} \neq \boldsymbol{b}$ vorausgesetzt werden. Es gilt: $0 \leq \sphericalangle (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) \leq \pi$
1.14	$\boldsymbol{a} \perp \boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a}$ ist orthogonal zu $\boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} = 0$	
1.15	$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a}$ kreuz $\boldsymbol{b}$, Vektorprodukt von $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ ist durch die folgenden Bedingungen eindeutig festgelegt: $\lvert \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \rvert = \lvert \boldsymbol{a} \rvert \lvert \boldsymbol{b} \rvert \sin \sphericalangle (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$, $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \perp \boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} \perp \boldsymbol{b}$, wenn $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$ nicht kollinear sind, so ist $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})$ ein Rechtssystem	Es wird hierbei vorausgesetzt, daß der Vektorraum dreidimensional ist und der Rechtsschraubsinn als Orientierung ausgezeichnet ist. Ein Rechtssystem ist dann ein Tripel nicht komplanarer Vektoren, das diese Orientierung bestimmt. Zum Begriff der Orientierung siehe DIN 1312. Beachte: $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$
1.16	$[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}]$	Spatprodukt von $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$	$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c}$	Es gilt: $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}] = [\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}, \boldsymbol{a}]$, $[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}] = -[\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}]$
1.17		unitärer Vektorraum	komplexer Vektorraum mit einem (Hermiteschen) Skalarprodukt nach Nr 1.18	
1.18	$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$	$\boldsymbol{a}$ mal $\boldsymbol{b}$, (Hermitesches) inneres Produkt von $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$, (Hermitesches) Skalarprodukt von $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$	Grundbegriff in unitären Vektorräumen. Es gilt für alle $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, $\boldsymbol{c}$, x: $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ ist ein (komplexer) Skalar, $(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}) = (\boldsymbol{a}, \boldsymbol{c}) + (\boldsymbol{b}, \boldsymbol{c})$, $(x\,\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = x\,(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$, $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \overline{(\boldsymbol{b}, \boldsymbol{a})}$, $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{a})$ ist reell und nicht negativ, $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}) = 0$ nur für $\boldsymbol{a} = \boldsymbol{o}$	Man beachte, daß das Hermitesche Skalarprodukt im zweiten Faktor nicht linear ist. Es gilt vielmehr: $(\boldsymbol{a}, x\,\boldsymbol{b}) = \bar{x}\,(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$ Beträge von Vektoren und der Begriff der Orthogonalität werden wie in Nr 1.11 und Nr 1.14 mit Hilfe des Hermiteschen Skalarprodukts eingeführt.
1.19		Vektorraum mit Konjugierung	unitärer Vektorraum mit einer Konjugierung nach Nr 1.20	

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
1.20	$\bar{\boldsymbol{a}}$ oder $\boldsymbol{a}^*$	konjugiert-komplexer Vektor von $\boldsymbol{a}$	Grundbegriff in Vektorräumen mit Konjugierung. Es gilt für alle $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, x: $\overline{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}} = \bar{\boldsymbol{a}} + \bar{\boldsymbol{b}}$, $\overline{x\,\boldsymbol{a}} = \bar{x}\,\bar{\boldsymbol{a}}$, $\bar{\bar{\boldsymbol{a}}} = \boldsymbol{a}$, $\overline{(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})} = (\bar{\boldsymbol{a}}, \bar{\boldsymbol{b}})$	In Nr 1.21 und Nr 1.22 sei ein Vektorraum mit Konjugierung zugrunde gelegt.
1.21		$\boldsymbol{a}$ ist reell	$\boldsymbol{a} = \bar{\boldsymbol{a}}$	Die reellen Vektoren bilden einen euklidischen Vektorraum derselben Dimensionszahl.
1.22	$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$	bilineares Produkt von $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$	$(\boldsymbol{a}, \bar{\boldsymbol{b}})$	Dieses Produkt ist kommutativ und in beiden Faktoren linear. Es stimmt für reelle Vektoren mit dem Skalarprodukt überein. Das Hermitesche Skalarprodukt läßt sich dann schreiben als: $(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{a} \cdot \bar{\boldsymbol{b}}$
1.23		Kovektor von V	Abbildung $\boldsymbol{u}$ von V in den Skalarbereich K, so daß für alle $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, x gilt: $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{a}) + \boldsymbol{u}(\boldsymbol{b})$, $\boldsymbol{u}(x\,\boldsymbol{a}) = x\,\boldsymbol{u}(\boldsymbol{a})$	Ein Kovektor von V ist dasselbe wie eine Linearform auf V, d. h. eine lineare Abbildung von V in den Skalarbereich K. Ein Kovektor kann also auf einen Vektor angewendet werden (wobei diese Funktionsanwendung als Produkt aufgefaßt wird), so daß sich als Wert ein Skalar ergibt.
1.24	V^*	Dualraum von V	die Menge der Kovektoren von V zusammen mit den Verknüpfungen, die definiert sind durch: $(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})(\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{u}(\boldsymbol{a}) + \boldsymbol{v}(\boldsymbol{a})$, $(x\,\boldsymbol{u})(\boldsymbol{a}) = x\,(\boldsymbol{u}(\boldsymbol{a}))$	Der Dualraum von V ist ein Vektorraum über K. Es ist der Raum der linearen Abbildungen von V in K im Sinne von Nr 5.6.
1.25		kanonische Identifizierung von V mit V^{**}	die Zuordnung, die jedem $\boldsymbol{a} \in V$ den Kovektor $\langle \boldsymbol{u} \mapsto \boldsymbol{u}(\boldsymbol{a}) \rangle$ von V^* zuordnet	Es handelt sich um einen Isomorphismus von V auf den Dualraum V^{**} von V^*, den man zur Identifizierung benutzt. Siehe Anmerkungen.
1.26	$\langle \boldsymbol{u} \mid \boldsymbol{a} \rangle$	natürliche Bilinearform, angewendet auf $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{a}$, Produkt von $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{a}$	$\boldsymbol{u}(\boldsymbol{a})$	Hierbei sei $\boldsymbol{u} \in V^*$, $\boldsymbol{a} \in V$. Die Funktionsanwendung wird als Produkt (zwischen Funktion und Argument) aufgefaßt. Im Sinne der Identifizierung nach Nr 1.25 kann man auch $\langle \boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{u} \rangle$ bilden, und es bedeutet dasselbe. Das Produkt ist also kommutativ, es ist in beiden Faktoren linear.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
1.27		kanonische Identifizierung von V mit V^* in euklidischen Vektorräumen bzw. in Vektorräumen mit Konjugierung	die Zuordnung, die jedem $\boldsymbol{a} \in V$ den Kovektor $\langle \boldsymbol{b} \mapsto \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} \rangle$ von V zuordnet	Es handelt sich um einen Isomorphismus von V auf V^*, den man zur Identifizierung benutzt. Im Sinne dieser Identifizierung kann man auf die Betrachtung von Kovektoren verzichten und z. B. Kraft, Feldstärke als Vektoren von V auffassen. Ferner gilt dann: $\langle \boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{b} \rangle = \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$ In euklidischen Vektorräumen kann deshalb $\langle \boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{b} \rangle$ auch als Skalarprodukt bezeichnet werden. Siehe Anmerkungen.

2 Basen und Koordinaten für Vektoren

In diesem und in den folgenden Abschnitten sei V ein n-dimensionaler und W ein m-dimensionaler Vektorraum.

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
2.1		Basis	ein n-Tupel linear unabhängiger Vektoren	Jeder Vektor läßt sich eindeutig als Linearkombination von Basisvektoren darstellen. Jede Basis enthält so viele Vektoren, wie die Dimensionszahl des Raumes beträgt.
2.2		Orthogonalbasis	Basis aus Vektoren, die paarweise zueinander orthogonal sind	
2.3		Orthonormalbasis	Orthogonalbasis aus normierten Vektoren	
2.4	$(\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$		Bezeichnung für die Vektoren einer Basis	Eine solche Basis sei im folgenden fixiert. Im dreidimensionalen Fall benutzt man auch $(\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k})$ für $(\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3)$, vorzugsweise, wenn es sich um eine Orthonormalbasis handelt, die ein Rechtssystem bildet. Es gilt dann: $\boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{i} = \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{j} = \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{k} = 1$ $\boldsymbol{i} \cdot \boldsymbol{j} = \boldsymbol{j} \cdot \boldsymbol{k} = \boldsymbol{k} \cdot \boldsymbol{i} = 0$ $\boldsymbol{i} \times \boldsymbol{j} = \boldsymbol{k}, \ \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{k} = \boldsymbol{i}, \ \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{i} = \boldsymbol{j}$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
2.5	$(\boldsymbol{e}^1, \ldots, \boldsymbol{e}^n)$	duale Basis zu $(\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$	$\boldsymbol{e}^i$ ist derjenige Kovektor auf V mit $\langle \boldsymbol{e}^i \mid \boldsymbol{e}_k \rangle = \delta^i_k$	$(\boldsymbol{e}^1, \ldots, \boldsymbol{e}^n)$ bilden eine Basis im Dualraum V^* von V. Die duale Basis von $(\boldsymbol{e}^1, \ldots, \boldsymbol{e}^n)$ ist $(\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$. In euklidischen Vektorräumen ist eine Basis genau dann Orthonormalbasis, wenn sie gleich ihrer Dualbasis ist, d. h. wenn $\boldsymbol{e}^i = \boldsymbol{e}_i$ $(i = 1, \ldots, n)$ gilt. Es gilt dann: $\boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{e}_k = \delta_{ik}$ Siehe Anmerkungen.
2.6		Koordinaten eines Vektors	die (eindeutig bestimmten) Skalare in einer Darstellung des Vektors als Linearkombination der Basisvektoren	Es liegt ein Bezug auf eine Basis vor, der bei der Verwendung von Koordinaten aus dem Kontext ersichtlich sein muß. Siehe Anmerkungen.
2.7	$a^1, \ldots, a^n$		Bezeichnung für die Koordinaten eines Vektors $\boldsymbol{a}$ von V, d. h. es gilt: $\boldsymbol{a} = a^1 \boldsymbol{e}_1 + \ldots + a^n \boldsymbol{e}_n$	Man beachte: $a^i = \langle \boldsymbol{a} \mid \boldsymbol{e}^i \rangle$ Die oberen Indizes sind keine Exponenten. Man nennt die Skalare a^i auch kontravariante Koordinaten von $\boldsymbol{a}$, um sie von den Skalaren nach Nr 2.8 (in euklidischen Vektorräumen) zu unterscheiden.
2.8	$u_1, \ldots, u_n$		Bezeichnung für die Koordinaten eines Kovektors $\boldsymbol{u}$ auf V bezüglich der Dualbasis, d. h. es gilt: $\boldsymbol{u} = u_1 \boldsymbol{e}^1 + \ldots + u_n \boldsymbol{e}^n$	Man beachte: $u_i = \langle \boldsymbol{u} \mid \boldsymbol{e}_i \rangle$ Wenn man in einem euklidischen Vektorraum den Kovektor $\boldsymbol{u}$ (sowie $\boldsymbol{e}^1, \ldots, \boldsymbol{e}^n$) im Sinne von Nr 1.27 auch als Vektoren von V auffaßt, so nennt man $u_1, \ldots, u_n$ die kovarianten Koordinaten von $\boldsymbol{u}$. Entsprechendes gilt in unitären Vektorräumen mit Konjugierung. Für eine Orthonormalbasis stimmen kontravariante und kovariante Koordinaten überein. Die Unterscheidung von hochgestellten und tiefgestellten Indizes verliert dann ihre Bedeutung. Dann werden die Indizes tiefgestellt: $\boldsymbol{a} = a_1 \boldsymbol{e}_1 + \ldots + a_n \boldsymbol{e}_n$
2.9		Koordinatentransformation	Wechsel in den Koordinaten, der sich durch Übergang zu einer anderen Basis ergibt	Neben der Basis $(\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$ sei jetzt eine Basis $(\boldsymbol{e}'_1, \ldots, \boldsymbol{e}'_n)$ von V gegeben. Kovektoren werden jeweils auf die dualen Basen bezogen.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
2.10		Transformation der Basen	Die neue Basis $(\boldsymbol{e}'_1, \ldots, \boldsymbol{e}'_n)$ drücke sich in folgender Weise durch die alte Basis $(\boldsymbol{e}_1, \ldots, \boldsymbol{e}_n)$ aus: $\boldsymbol{e}'_i = \sum_k a_i^k \boldsymbol{e}_k \; (i = 1, \ldots, n)$ Umgekehrt sei $\boldsymbol{e}_k = \sum_l b_k^l \boldsymbol{e}'_l \; (k = 1, \ldots, n)$	Die Skalare a_i^k $(i, k = 1, \ldots, n)$ und b_k^l $(l, k = 1, \ldots, n)$ bilden quadratische Matrizen, die Übergangsmatrizen, die folgendermaßen zusammenhängen: $\sum_k a_i^k b_k^l = \delta_i^l, \; \sum_l b_k^l a_l^i = \delta_k^i$ Die Übergangsmatrizen sind invers zueinander (vgl. Nr 4.18). Bei Verwendung von Orthonormalbasen werden die Indizes tiefgestellt, also: a_{ik} und b_{kl} statt a_i^k bzw. b_k^l Siehe Anmerkungen.
2.11		Transformation der Koordinaten eines Vektors	Die neuen Koordinaten und die alten Koordinaten drücken sich in folgender Weise durch einander aus: $a^k = \sum_i a_i^k a'^i$ $a'^l = \sum_k b_k^l a^k$	Man sagt, daß sich die Koordinaten eines Vektors kontragredient zur Basis transformieren. Das Transformationsverhalten ist kontravariant.
2.12		Transformation der Koordinaten eines Kovektors	Die neuen Koordinaten und die alten Koordinaten drücken sich in folgender Weise durch einander aus: $u'_i = \sum_k a_i^k u_k$ $u_k = \sum_l b_k^l u'_l$	Man sagt, daß sich die Koordinaten eines Kovektors kogredient zur Basis transformieren. Das Transformationsverhalten ist kovariant.
2.13	g_{ik}	kovariante Koordinaten des Maßtensors (Metriktensors)	$\boldsymbol{e}_i \cdot \boldsymbol{e}_k$	Die g_{ik} sind die kovarianten Koordinaten eines Tensors 2. Stufe, seine kontravarianten Koordinaten sind die g^{ik} aus Nr 2.14, seine gemischten Koordinaten sind die δ_k^i. Die kovarianten Koordinaten eines Vektors von V errechnen sich aus den kontravarianten folgendermaßen: $a_i = \sum_k g_{ik} a^k$
2.14	g^{ik}	kontravariante Koordinaten des Maßtensors (Metriktensors)	$\boldsymbol{e}^i \cdot \boldsymbol{e}^k$	Die Matrix aus den g^{ik} ist die Inverse der Matrix aus den g_{ik}. Die kontravarianten Koordinaten eines Vektors von V errechnen sich aus den kovarianten folgendermaßen: $a^k = \sum_i g^{ik} a_i$ Wenn eine Orthonormalbasis zugrunde gelegt ist, so gilt: $g_{ik} = g^{ik} = \delta_{ik}$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

3 Darstellung der Vektoroperationen in Koordinaten

1	2	3	4	5	6
Nr	Operation	Operanden	Koordinaten	Koordinaten des Ergebnisses	Bemerkungen
3.1	$\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$	a^i, b^i $(i = 1, \ldots, n)$	$a^i + b^i$ $(i = 1, \ldots, n)$	
3.2	$x\,\boldsymbol{a}$	$x, \boldsymbol{a}$	a^i $(i = 1, \ldots, n)$	$x\,a^i$ $(i = 1, \ldots, n)$	
3.3	$\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$	a^i, b_i $(i = 1, \ldots, n)$	$\sum_i a^i b_i$	Hierbei sind a^i die kontravarianten und b_i die kovarianten Koordinaten von $\boldsymbol{a}$ bzw. $\boldsymbol{b}$. Unter Benutzung nur kontravarianter Koordinaten erhielte man: $\sum_{i,k} g_{ik} a^i b^k$
3.4	$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$	a^i, b^i $(i = 1, 2, 3)$	Die drei kovarianten Koordinaten des Vektorproduktes sind: $[\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{vmatrix} a^2 & a^3 \\ b^2 & b^3 \end{vmatrix}$, $[\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{vmatrix} a^3 & a^1 \\ b^3 & b^1 \end{vmatrix}$, $[\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{vmatrix} a^1 & a^2 \\ b^1 & b^2 \end{vmatrix}$	Die kontravarianten Koordinaten errechnen sich daraus nach Nr 2.14 mit den g^{ik}. Eine Merkregel für die Koordinaten ist in Determinantenform: $[\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{vmatrix} \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{e}_3 \\ a^1 & a^2 & a^3 \\ b^1 & b^2 & b^3 \end{vmatrix}$
3.5	$[\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}]$	$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$	a^i, b^i, c^i $(i = 1, 2, 3)$	$[\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{vmatrix} a^1 & a^2 & a^3 \\ b^1 & b^2 & b^3 \\ c^1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$	Der Faktor $[\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3]$ in Nr 3.4 und Nr 3.5 ist insbesondere dann 1, wenn die Basisvektoren $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3$ ein orthonormiertes Rechtssystem bilden. Es gilt: $[\boldsymbol{i}, \boldsymbol{j}, \boldsymbol{k}] = 1$
3.6	$(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b})$	$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$	a^i, b_i $(i = 1, \ldots, n)$	$\sum_i a^i \bar{b}_i$	Hierbei sei ein unitärer Vektorraum mit Konjugierung vorausgesetzt. Die a^i sind die kontravarianten und die b_i die kovarianten Koordinaten von $\boldsymbol{a}$ bzw. $\boldsymbol{b}$ bezüglich einer reellen Basis.
3.7	$\langle \boldsymbol{u} \mid \boldsymbol{a} \rangle$	$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{a}$	u_i, a^i	$\sum_i u_i a^i$	Mit der Identifizierung nach Nr 1.27 in euklidischen Vektorräumen geht Nr 3.7 in Nr 3.3 über.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

4 Matrizen

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
4.1		Matrix	Es seien zwei Mengen I, K gegeben, die als Indexmengen bezeichnet seien. Eine (I, K)-Matrix ist eine Zuordnung, die jedem Paar (i, k) von Indizes $(i \in I,\ k \in K)$ ein Objekt zuordnet.	Die den Paaren zugeordneten Objekte heißen Elemente der Matrix, und zwar ist das dem Paar (i, k) zugeordnete Objekt das Element der Matrix in der i-ten Zeile und k-ten Spalte; i heißt Zeilenindex und k Spaltenindex. Siehe Anmerkungen.
4.2		(m, n)-Matrix	eine (I, K)-Matrix mit einer m-elementigen Indexmenge I und einer n-elementigen Indexmenge K	Wir nehmen künftig an, daß $I = \{1, \ldots, m\},\ K = \{1, \ldots, n\}$. Eine (n, n)-Matrix wird auch als quadratische n-reihige Matrix bezeichnet, eine $(m, 1)$-Matrix als Spaltenvektor oder Spaltenmatrix, eine $(1, n)$-Matrix als Zeilenvektor oder Zeilenmatrix.
4.3	$\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}, \ldots$		Zeichen für Matrizen	
4.4	$\begin{pmatrix} a_{11} & \ldots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \ldots & a_{mn} \end{pmatrix}$ auch (a_{ik})	Matrix a_{ik}	die (m, n)-Matrix, die in der i-ten Zeile und k-ten Spalte das Element a_{ik} hat (für $i = 1, \ldots, m;\ k = 1, \ldots, n$)	Bei der Kurzform (a_{ik}) der Angabe einer Matrix mit Hilfe ihrer Elemente muß die Zeilenzahl und Spaltenzahl ersichtlich sein. Sonst schreibe man: $(a_{ik})_{m,n}$ oder noch genauer: $(a_{ik})_{i=1,\ldots,m;\ k=1,\ldots,n}$ Die Indizes können auch hochgestellt sein: (a^i_k) bzw. (a^{ik})
4.5	$\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_m \end{pmatrix}$	Spaltenvektor $a_1, \ldots, a_m$	der Spaltenvektor, der in der i-ten Zeile das Element a_i hat (für $i = 1, \ldots, m$)	Der in diesem Fall überflüssige Spaltenindex wird unterdrückt.
4.6	$(a_1, \ldots, a_n)$	Zeilenvektor $a_1, \ldots, a_n$	der Zeilenvektor, der in der k-ten Spalte das Element a_k hat (für $k = 1, \ldots, n$)	Der in diesem Fall überflüssige Zeilenindex wird unterdrückt.
4.7	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}$	transponierte (gestürzte) Matrix von $\boldsymbol{A}$	wenn $\boldsymbol{A}$ eine (I, K)-Matrix ist, diejenige (K, I)-Matrix, die in der k-ten Zeile und i-ten Spalte das Element hat, das $\boldsymbol{A}$ in der i-ten Zeile und k-ten Spalte hat (für alle $i \in I,\ k \in K$)	Die Transponierte einer (m, n)-Matrix ist eine (n, m)-Matrix. Ein Spaltenvektor geht durch Transposition in einen Zeilenvektor über und umgekehrt. Man schreibt auch $\boldsymbol{A}'$.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
4.8	$\boldsymbol{O}$	Nullmatrix	Matrix, deren Elemente sämtlich Null sind	Um Zeilen- und Spaltenzahl zu kennzeichnen, kann man $\boldsymbol{O}_{m,n}$ schreiben.
4.9		Diagonalmatrix	quadratische Matrix derart, daß stets für $i \neq k$ das Element in der i-ten Zeile und k-ten Spalte Null ist	Die Elemente, für die Zeilenindex und Spaltenindex gleich sind, bilden die Hauptdiagonale der Matrix. Eine Diagonalmatrix hat außerhalb der Hauptdiagonalen nur Elemente, die Null sind.
4.10	diag $\boldsymbol{a}$	Diagonalisierung von $\boldsymbol{a}$	die Diagonalmatrix $\begin{pmatrix} a_1 & & & 0 \\ & a_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & a_n \end{pmatrix}$ wenn $\boldsymbol{a}$ der Zeilenvektor $(a_1, \ldots, a_n)$ oder der Spaltenvektor $\begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ ist	
4.11	$\boldsymbol{E}$	Einheitsmatrix	Diagonalmatrix, die in der Hauptdiagonalen nur das Element 1 hat	Um die Zeilen- und Spaltenzahl zu kennzeichnen, kann man $\boldsymbol{E}_n$ schreiben. Es sind auch $\boldsymbol{U}$, $\boldsymbol{I}$ oder $\mathbf{1}$ gebräuchlich.
4.12	$\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$	$\boldsymbol{A}$ plus $\boldsymbol{B}$, Summe von $\boldsymbol{A}$ und $\boldsymbol{B}$	wenn $\boldsymbol{A} = (a_{ik})$, $\boldsymbol{B} = (b_{ik})$, so ist $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B} = (a_{ik} + b_{ik})$	$\boldsymbol{A}$ und $\boldsymbol{B}$ seien (m, n)-Matrizen, $\boldsymbol{A} + \boldsymbol{B}$ ist dann auch (m, n)-Matrix.
4.13	$x\boldsymbol{A}$	x mal $\boldsymbol{A}$, x-faches von $\boldsymbol{A}$	wenn $\boldsymbol{A} = (a_{ik})$, so ist $x\boldsymbol{A} = (x\,a_{ik})$	$\boldsymbol{A}$ sei (m, n)-Matrix, $x\boldsymbol{A}$ ist dann auch (m, n)-Matrix. Die (m, n)-Matrizen bilden einen linearen Raum mit den Verknüpfungen Nr 4.12 und Nr 4.13. Seine Dimensionszahl ist $m \cdot n$.
4.14	$\boldsymbol{AB}$	$\boldsymbol{A}$ mal $\boldsymbol{B}$, Produkt von $\boldsymbol{A}$ und $\boldsymbol{B}$	wenn $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$, $\boldsymbol{B} = (b_{jk})$, so ist $\boldsymbol{AB} = \left(\sum_{j=1}^{l} a_{ij}\, b_{jk}\right)$	$\boldsymbol{A}$ sei (m, l)-Matrix und $\boldsymbol{B}$ sei (l, n)-Matrix, d. h. $\boldsymbol{A}$ habe so viele Spalten wie $\boldsymbol{B}$ Zeilen hat. Dann ist $\boldsymbol{AB}$ eine (m, n)-Matrix, d. h. $\boldsymbol{AB}$ hat so viele Zeilen wie $\boldsymbol{A}$ und so viele Spalten wie $\boldsymbol{B}$. Für n-reihige quadratische Matrizen kann man Potenzen definieren durch: $\boldsymbol{A}^0 =_{\text{def}} \boldsymbol{E}$, $\boldsymbol{A}^{k+1} =_{\text{def}} \boldsymbol{A}^k \boldsymbol{A}$

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
4.15	det $\boldsymbol{A}$ $\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$	Determinante von $\boldsymbol{A}$, Determinante von $\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$	$\sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} \dots a_{n\sigma(n)}$	Hierbei sei $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ eine quadratische Matrix. Die Summe erstreckt sich über alle Permutationen σ der Zahlen von 1 bis n. Zum Symbol sgn siehe Nr 10.3. Für n-reihige quadratische Matrizen $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$ gilt: $\det(\boldsymbol{AB}) = \det \boldsymbol{A} \cdot \det \boldsymbol{B}$
4.16		reguläre Matrix	quadratische Matrix, deren Determinante von 0 verschieden ist	Die n-reihigen regulären Matrizen bilden bezüglich der Matrizenmultiplikation eine Gruppe mit der Einheitsmatrix als neutralem Element. Eine quadratische Matrix, die nicht regulär ist, wird singulär genannt.
4.17	$\operatorname{cof}_{ik} \boldsymbol{A}$	algebraisches Komplement oder Kofaktor von $\boldsymbol{A}$ bezüglich der i-ten Zeile und k-ten Spalte	$(-1)^{i+k} \det \boldsymbol{B}$, wobei $\boldsymbol{B}$ aus $\boldsymbol{A}$ dadurch entsteht, daß die i-te Zeile und k-te Spalte gestrichen werden	Dabei sei $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ Es gilt: $\operatorname{cof}_{ik} \boldsymbol{A} = (-1)^{i+k} \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1,k-1} & a_{1,k+1} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & \dots & & \dots & & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & \dots & & \dots & & a_{i+1,n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,k-1} & a_{n,k+1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$ Man findet auch die Bezeichnung Adjunkte. Die Bezeichnung Unterdeterminante oder Minor sollte man auf $\det \boldsymbol{B}$ von Spalte 4 (ohne den Vorzeichenfaktor $(-1)^{i+k}$) beziehen.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
4.18	$\boldsymbol{A}^{-1}$	inverse Matrix von $\boldsymbol{A}$	diejenige Matrix mit $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{E}$	Im folgenden sei $\boldsymbol{A}$ eine quadratische Matrix. Die inverse Matrix existiert genau dann, wenn $\det \boldsymbol{A} \neq 0$. Sie ist dann gleich der transponierten Matrix aus den Kofaktoren von $\boldsymbol{A}$, multipliziert mit $1/\det \boldsymbol{A}$. Es gilt: $\boldsymbol{A}^{-1} = \frac{1}{\det \boldsymbol{A}} \begin{pmatrix} \mathrm{cof}_{11}\,\boldsymbol{A} & \ldots & \mathrm{cof}_{n1}\,\boldsymbol{A} \\ \vdots & & \vdots \\ \mathrm{cof}_{1n}\,\boldsymbol{A} & \ldots & \mathrm{cof}_{nn}\,\boldsymbol{A} \end{pmatrix}$ Siehe Anmerkungen.
4.19		kontragrediente Matrix von $\boldsymbol{A}$	$(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$	Es gilt: $(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}} = (\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}$
4.20		$\boldsymbol{A}$ ist symmetrisch	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}$	
4.21		$\boldsymbol{A}$ ist schiefsymmetrisch	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = -\boldsymbol{A}$	
4.22		$\boldsymbol{A}$ ist orthogonal	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} = \boldsymbol{A}^{-1}$	
4.23	$\bar{\boldsymbol{A}}$	konjugierte Matrix von $\boldsymbol{A}$	$\bar{\boldsymbol{A}}$ wird aus $\boldsymbol{A}$ erhalten, indem jedes Element durch das konjugiert-komplexe ersetzt wird.	Hier könnte die Verwendung des Sternes zu Mißverständnissen führen, siehe Nr 4.24, Spalte 5. In Nr 4.23 bis Nr 4.27 sei $\boldsymbol{A}$ eine quadratische Matrix mit komplexen Elementen.
4.24	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}}$	transjugierte Matrix von $\boldsymbol{A}$	$\bar{\boldsymbol{A}}^{\mathrm{T}}$	Man findet auch das Zeichen $\boldsymbol{A}^*$ und die Benennung „adjungierte Matrix". Siehe Anmerkungen.
4.25		$\boldsymbol{A}$ ist hermitesch	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}} = \boldsymbol{A}$	auch „selbstadjungiert"
4.26		$\boldsymbol{A}$ ist schiefhermitesch	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}} = -\boldsymbol{A}$	
4.27		$\boldsymbol{A}$ ist unitär	$\boldsymbol{A}^{\mathrm{H}} = \boldsymbol{A}^{-1}$	
4.28		verallgemeinerte Inverse von $\boldsymbol{A}$	eine Matrix $\boldsymbol{X}$ mit $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$	Hierbei und in Nr 4.29 sei $\boldsymbol{A}$ eine (m, n)-Matrix und $\boldsymbol{X}$ eine (n, m)-Matrix. Für jede verallgemeinerte Inverse $\boldsymbol{X}$ von $\boldsymbol{A}$ ist $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{b}$ eine Lösung von $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$, wenn dieses Gleichungssystem lösbar ist.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
4.29	$\boldsymbol{A}^{+}$	Moore-Penrose-Inverse von $\boldsymbol{A}$	die eindeutig bestimmte Matrix $\boldsymbol{X}$ mit $\boldsymbol{A}\boldsymbol{X}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}$ $\boldsymbol{X}\boldsymbol{A}\boldsymbol{X} = \boldsymbol{X}$ $(\boldsymbol{A}\boldsymbol{X})^{\mathrm{H}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{X}$ $(\boldsymbol{X}\boldsymbol{A})^{\mathrm{H}} = \boldsymbol{X}\boldsymbol{A}$	Als Bezeichnung findet man auch $\boldsymbol{A}^{\mathrm{g}}$.
4.30		$\boldsymbol{A}$ ist positiv definit	für jeden Spaltenvektor $\boldsymbol{x}$ gilt $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq 0$, und es gibt keinen Spaltenvektor $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{o}$ mit $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0$	Dabei ist $\boldsymbol{A}$ eine reelle symmetrische Matrix. Wenn die erste Bedingung erfüllt ist und es doch einen Spaltenvektor $\boldsymbol{x} \neq \boldsymbol{o}$ mit $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = 0$ gibt, so ist $\boldsymbol{A}$ positiv semidefinit. Ist die erste Bedingung erfüllt, so ist $\boldsymbol{A}$ nichtnegativ definit. Siehe Anmerkungen.
4.31		$\boldsymbol{A}$ und $\boldsymbol{B}$ sind äquivalent	es gibt reguläre Matrizen $\boldsymbol{S}, \boldsymbol{T}$ mit $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{A}\boldsymbol{T}$	Dabei seien $\boldsymbol{A}$ und $\boldsymbol{B}$ (m, n)-Matrizen. Die quadratischen Matrizen $\boldsymbol{S}$ und $\boldsymbol{T}$ sind m-reihig bzw. n-reihig.
4.32		$\boldsymbol{A}$ und $\boldsymbol{B}$ sind kongruent	es gibt eine reguläre Matrix $\boldsymbol{S}$ mit $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{S}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}$	In Nr 4.32, Nr 4.33, Nr 4.35 bis Nr 4.37 seien die auftretenden Matrizen quadratisch.
4.33		$\boldsymbol{A}$ und $\boldsymbol{B}$ sind ähnlich	es gibt eine reguläre Matrix $\boldsymbol{S}$ mit $\boldsymbol{B} = \boldsymbol{S}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{S}$	
4.34	$\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$	Rang von $\boldsymbol{A}$	die größte Zahl k, zu der es k Zeilenindizes und k Spaltenindizes gibt, so daß diejenige Matrix, die aus den Elementen von $\boldsymbol{A}$ mit genau diesen Zeilen- und Spaltenindizes gebildet ist, eine von 0 verschiedene Determinante hat	Bei einer (m, n)-Matrix gilt für den Rang: $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) \leq \min(m, n)$. Wird der Maximalrang erreicht, so nennt man die Matrix zeilenregulär, wenn $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = m$, und spaltenregulär, wenn $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}) = n$ ist. Eine quadratische Matrix hat genau dann den maximalen Rang, wenn sie regulär ist.
4.35	$\mathrm{tr}\,\boldsymbol{A}$ oder $\mathrm{sp}\,\boldsymbol{A}$	Spur von $\boldsymbol{A}$	$\sum_i a_{ii}$	Die Spur ist die Summe der Diagonalelemente.
4.36	$\mathrm{N}(\boldsymbol{A})$ oder $\lVert\boldsymbol{A}\rVert$	Norm von $\boldsymbol{A}$	$\sqrt{\sum_{i,k} \lvert a_{ik}\rvert^2}$	Man kann für Matrizen auch andere Normen definieren. Die hier eingeführte Norm heißt dann euklidische bzw. unitäre Norm.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
4.37		charakteristische Gleichung von $\boldsymbol{A}$	$\det(\lambda \boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}) = 0$	Die linke Seite der charakteristischen Gleichung ist ein Polynom in λ vom höchstens n-ten Grade. Es wird charakteristisches Polynom der Matrix $\boldsymbol{A}$ genannt. Seine Nullstellen sind die Eigenwerte der Matrix $\boldsymbol{A}$. Die Koeffizienten dieses Polynoms bestimmen in der Form $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k I_k \lambda^{n-k}$ die Invarianten I_k von $\boldsymbol{A}$. Dabei ist $I_0 = 1$, $I_1 = \operatorname{tr} \boldsymbol{A}$ und $I_n = \det \boldsymbol{A}$.

5 Lineare und multilineare Abbildungen

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
5.1		lineare Abbildung	Funktion $\boldsymbol{f}$ von einem Vektorraum V über K in einen Vektorraum W über K, so daß für alle $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$, x gilt: $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a} + \boldsymbol{b}) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{a}) + \boldsymbol{f}(\boldsymbol{b})$ $\boldsymbol{f}(x\,\boldsymbol{a}) = x\,\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})$	Man redet auch von Vektorraumhomomorphismen (siehe DIN 13302, Ausgabe Juni 1978, Nr 7.7).
5.2		Matrix der linearen Abbildung $\boldsymbol{f}$	die Matrix $\begin{pmatrix} b_1^1 & \dots & b_n^1 \\ \vdots & & \vdots \\ b_1^m & \dots & b_n^m \end{pmatrix}$ mit $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{e}_k) = \sum_l b_k^l \, \boldsymbol{e}'_l,$ wobei in V die Basis $(\boldsymbol{e}_1, \dots, \boldsymbol{e}_n)$ und in W die Basis $(\boldsymbol{e}'_1, \dots, \boldsymbol{e}'_m)$ zugrundegelegt sei	Wenn a^k $(k = 1, \dots, n)$ bzw. a'^l $(l = 1, \dots, m)$ die Koordinaten von $\boldsymbol{a}$ bzw. $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{a})$ (bezüglich der zugrundegelegten Basen) sind, so gilt: $a'^l = \sum_k b_k^l \, a^k.$ Man beachte, daß ein Bezug auf Basen vorliegt, der aus dem Kontext ersichtlich sein muß. Bei Verwendung von Orthonormalbasen schreibt man die Indizes nach unten, also a'_l, b_{lk}, a_k statt a'^l, b_k^l, a^k.
5.3		p-lineare Abbildung von $V_1, \dots, V_p$ in W	Abbildung $\boldsymbol{f}$ von $V_1 \times \dots \times V_p$ in W, so daß für alle $k = 1, \dots, p$ und festgehaltene $p-1$ Argumente $\boldsymbol{x}_i \in V_i$ $(i \neq k)$ die Abbildung $\langle \boldsymbol{x}_k \in V_k \mapsto \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1, \dots, \boldsymbol{x}_p) \rangle$ lineare Abbildung von V_k in W ist	Eine 2-lineare Abbildung wird als bilineare Abbildung bezeichnet. Eine 1-lineare Abbildung ist eine lineare Abbildung im Sinne von Nr 5.1.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
5.4	$\boldsymbol{f} + \boldsymbol{g}$	$\boldsymbol{f}$ plus $\boldsymbol{g}$, Summe von $\boldsymbol{f}$ und $\boldsymbol{g}$	die p-lineare Abbildung von $V_1, \ldots, V_p$ in W, so daß für alle $\boldsymbol{x}_i \in V_i$ $(i = 1, \ldots, p)$ gilt: $(\boldsymbol{f} + \boldsymbol{g})(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_p) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_p) + \boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_p)$	Hierbei seien $\boldsymbol{f}$ und $\boldsymbol{g}$ p-lineare Abbildungen von $V_1, \ldots, V_p$ in W.
5.5	$x\boldsymbol{f}$	x mal $\boldsymbol{f}$ x-faches von $\boldsymbol{f}$	die p-lineare Abbildung von $V_1, \ldots, V_p$ in W, so daß für alle $\boldsymbol{x}_i \in V_i$ $(i = 1, \ldots, p)$ gilt: $(x\boldsymbol{f})(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_p) = x(\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_p))$	Hierbei sei $\boldsymbol{f}$ eine p-lineare Abbildung von $V_1, \ldots, V_p$ in W.
5.6		Raum der p-linearen Abbildungen von $V_1, \ldots, V_p$ in W	die Menge der p-linearen Abbildungen von $V_1, \ldots, V_p$ in W mit den Verknüpfungen nach Nr 5.4 und Nr 5.5	Es handelt sich auch um einen linearen Raum über K. Wenn $V_1, \ldots, V_p, W$ die Dimensionszahlen $n_1, \ldots, n_p, m$ haben, so ist seine Dimensionszahl $n_1 \cdot \ldots \cdot n_p \cdot m$.
5.7		p-Linearform auf $V_1, \ldots, V_p$	p-lineare Abbildung von $V_1, \ldots, V_p$ in K	K ist eindimensionaler Raum über sich selbst. Der Raum der p-Linearformen hat also die Dimensionszahl $n_1 \cdot \ldots \cdot n_p$.
5.8		p-Linearform auf V	p-Linearform auf $V_1, \ldots, V_p$, wobei stets $V_i = V$ $(i = 1, \ldots, p)$ ist	Eine 2-Linearform wird als Bilinearform bezeichnet, eine 1-Linearform als Linearform. Das ist dasselbe wie ein Kovektor. Der Raum der 1-Linearformen im Sinne von Nr 5.6 ist dasselbe wie der Dualraum.
5.9		alternierende p-Linearform auf V	p-Linearform auf V, deren Wert bei Vertauschen zweier Argumente sein Vorzeichen ändert	Es gilt dann für jede Permutation σ der Zahlen von 1 bis p: $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_{\sigma(1)}, \ldots, \boldsymbol{x}_{\sigma(p)}) = \operatorname{sgn}(\sigma)\, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_p)$

6 Tensoren

Tensoren sind Verallgemeinerungen von Vektoren oder Kovektoren. In einfachen Fällen sind sie durch Beträge in drei linear unabhängigen Richtungen gekennzeichnet, wie es bei dem Spannungstensor der Fall ist, von dem die Benennung Tensor abgeleitet ist. Allgemein lassen sie sich dadurch charakterisieren, daß sie mit Vektoren oder Kovektoren verknüpft Skalare ergeben. Das führt zu der Definition von Tensoren als Multilinearformen.

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
6.1		Tensor p-ter Stufe von V	p-Linearform auf $V_1, \ldots, V_p$, wobei für jedes k $(k = 1, \ldots, p)$ V_k gleich V^* oder gleich V ist	Wenn $V_k = V^*$ ist, so ist der Tensor bezüglich der k-ten Stelle kontravariant; wenn $V_k = V$ ist, so ist er bezüglich der k-ten Stelle kovariant. Siehe Anmerkungen.
6.2		gleichartige Tensoren	Tensoren von V, die von derselben Stufe und bezüglich jeder Stelle in gleicher Weise kontravariant bzw. kovariant sind	Die Identifizierung nach Nr 1.27 in euklidischen Vektorräumen induziert auch eine Identifizierung nicht gleichartiger Tensoren. Siehe Anmerkungen.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
6.3		(rein)kontravarianter Tensor p-ter Stufe	Tensor p-ter Stufe von V, der bezüglich aller Stellen kontravariant ist (also auf V^* operiert)	Für $p=1$ handelt es sich um die Vektoren von V, die man in diesem Zusammenhang auch als kontravariante Vektoren von V bezeichnet.
6.4		(rein)kovarianter Tensor p-ter Stufe	Tensor p-ter Stufe von V, der bezüglich aller Stellen kovariant ist (also auf V operiert)	Für $p=1$ handelt es sich um die Linearformen auf V, die man in diesem Zusammenhang auch als kovariante Vektoren von V und deshalb auch als Kovektoren bezeichnet.
6.5		gemischter Tensor p-ter Stufe	Tensor p-ter Stufe von V, der weder rein kontravariant noch rein kovariant ist	Wenn der Tensor bezüglich r Stellen kontravariant und bezüglich s Stellen kovariant ist, wobei natürlich $r+s=p$ ist, so heißt er r-stufig kontravariant und s-stufig kovariant.
6.6	$\boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}, \ldots$		Zeichen für Tensoren von V	Oft rechnet man direkt mit Koordinaten und benutzt dann keine Zeichen für die Tensoren selbst. Für die Koordinaten benutzt man magere Buchstaben mit Indizes (siehe Nr 8.3, Nr 8.4, Nr 8.6 und Abschnitt 9). Siehe Anmerkungen.
6.7	$\boldsymbol{T}+\boldsymbol{U}$	$\boldsymbol{T}$ plus $\boldsymbol{U}$, Summe von $\boldsymbol{T}$ und $\boldsymbol{U}$	die Summe der Tensoren als p-Linearformen im Sinne von Nr 5.4	Hierbei seien $\boldsymbol{T}$ und $\boldsymbol{U}$ gleichartige Tensoren von V.
6.8	$x\boldsymbol{T}$	x mal $\boldsymbol{T}$, x-faches von $\boldsymbol{T}$	das x-fache von $\boldsymbol{T}$ als p-Linearform im Sinne von Nr 5.5	Die Tensoren p-ter Stufe von V, die bezüglich derselben Stellen kontravariant bzw. kovariant sind, die also gleichartig sind, bilden mit den Verknüpfungen Nr 6.7 und Nr 6.8 einen Vektorraum, den man als einen Tensorraum über V bezeichnet. Seine Dimensionszahl ist n^p.
6.9	$\boldsymbol{T}\otimes\boldsymbol{U}$	Tensorprodukt der Tensoren $\boldsymbol{T}$ und $\boldsymbol{U}$	der Tensor, so daß für alle $\boldsymbol{x}_i \in V_i$ und $\boldsymbol{y}_k \in W_k$: $(\boldsymbol{T}\otimes\boldsymbol{U})\,(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_p, \boldsymbol{y}_1, \ldots, \boldsymbol{y}_q)$ $= \boldsymbol{T}(\boldsymbol{x}_1, \ldots, \boldsymbol{x}_p)\,\boldsymbol{U}(\boldsymbol{y}_1, \ldots, \boldsymbol{y}_q)$	Hierbei sei $\boldsymbol{T}$ auf $V_1 \times \ldots \times V_p$ und $\boldsymbol{U}$ auf $W_1 \times \ldots \times W_q$ definiert. Das Tensorprodukt eines Tensors p-ter Stufe mit einem Tensor q-ter Stufe ist ein Tensor $(p+q)$-ter Stufe. Das Tensorprodukt ist assoziativ. Siehe Anmerkungen.
6.10	$\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b}$	Tensorprodukt der Vektoren $\boldsymbol{a}$, $\boldsymbol{b}$	diejenige Bilinearform, die für Kovektoren $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}$ den Wert $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{a})\,\boldsymbol{v}(\boldsymbol{b})$ hat	Es handelt sich um den Spezialfall von Nr 6.9, in dem beide Faktoren rein kontravariante Tensoren erster Stufe, also Vektoren, sind. Das Tensorprodukt zweier Vektoren $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ wird auch als dyadisches Produkt bezeichnet. Man schreibt dann $\boldsymbol{a}\,\boldsymbol{b}$ statt $\boldsymbol{a}\otimes\boldsymbol{b}$.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

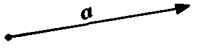
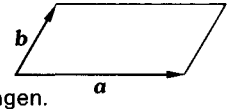
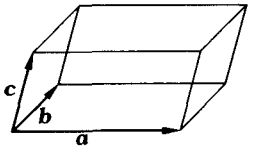
1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
6.11		zerfallender Tensor p-ter Stufe	Tensor, der sich als Tensorprodukt von p Tensoren erster Stufe von V $\boldsymbol{a}_1 \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{a}_p$ darstellen läßt	Jeder Tensor ist Summe zerfallender Tensoren.
6.12		Verjüngung bezüglich der Stellen k, i	Einstellige Operation auf einem Tensorprodukt über V, dessen Tensoren bezüglich der k-ten Stelle und der i-ten Stelle von unterschiedlicher Varianz sind. Für zerfallende Tensoren $\boldsymbol{x}_1 \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{x}_p$ liefert die Verjüngung das Tensorprodukt der (von $\boldsymbol{x}_i$, $\boldsymbol{x}_k$ verschiedenen) verbleibenden $p-2$ Faktoren, multipliziert mit dem Skalarfaktor $\langle \boldsymbol{x}_k \mid \boldsymbol{x}_i \rangle$. Von den zerfallenden Tensoren aus wird die Operation linear auf alle Tensoren fortgesetzt, d. h. die Verjüngung einer Summe ist die Summe der Verjüngungen, die Verjüngung eines Vielfachen ist das Vielfache der Verjüngung.	Die Verjüngung eines Tensors p-ter Stufe von V, der bezüglich der k-ten Stelle kontravariant und der i-ten Stelle kovariant ist, oder der bezüglich der k-ten Stelle kovariant und der i-ten Stelle kontravariant ist, ist ein Tensor $(p-2)$-ter Stufe von V. Ein besonderes Zeichen für die Verjüngungsoperation ist nicht allgemein gebräuchlich.
6.13		Überschiebung	Bildung eines Tensorproduktes mit anschließender Verjüngung	Zu Beispielen für Überschiebung siehe Nr 9.6.

7 Multivektoren

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
7.1		p-Vektor von V	rein kontravarianter Tensor p-ter Stufe von V, der als p-Linearform im Sinne von Nr 5.9 alternierend ist	Die Menge der p-Vektoren von V ist ein Unterraum des Raumes der kontravarianten Tensoren p-ter Stufe von V. Seine Dimensionszahl ist $\binom{n}{p}$. Siehe Anmerkungen.
7.2	$\boldsymbol{a}_1 \wedge \ldots \wedge \boldsymbol{a}_p$	äußeres Produkt von $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_p$	$\sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma)\, \boldsymbol{a}_{\sigma(1)} \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{a}_{\sigma(p)}$	Hierbei seien $\boldsymbol{a}_1, \ldots, \boldsymbol{a}_p \in V$. Das äußere Produkt dieser Vektoren ist ein p-Vektor von V. Die Summe erstreckt sich über alle Permutationen σ der Zahlen von 1 bis p. Bei Vertauschen zweier Argumente ändert sich das Vorzeichen. Insbesondere gilt: $\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \wedge \boldsymbol{a}$

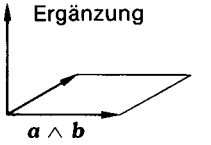
Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
7.3		zerfallender p-Vektor	p-Vektor, der sich als äußeres Produkt von Vektoren von V darstellen läßt	Jeder p-Vektor ist Summe zerfallender p-Vektoren. Alle $(n-1)$-Vektoren zerfallen.
7.4	$\boldsymbol{T} \wedge \boldsymbol{U}$	äußeres Produkt der Multivektoren $\boldsymbol{T}$ und $\boldsymbol{U}$	Für zerfallende Multivektoren $\boldsymbol{a}_1 \wedge \ldots \wedge \boldsymbol{a}_p$ und $\boldsymbol{b}_1 \wedge \ldots \wedge \boldsymbol{b}_q$ sei das Produkt $\boldsymbol{a}_1 \wedge \ldots \wedge \boldsymbol{a}_p \wedge \boldsymbol{b}_1 \wedge \ldots \wedge \boldsymbol{b}_q$. Auf andere Multivektoren wird das äußere Produkt linear fortgesetzt, d. h. es gilt: $(x\boldsymbol{T} + x'\boldsymbol{T}') \wedge (y\boldsymbol{U} + y'\boldsymbol{U}') = xy(\boldsymbol{T} \wedge \boldsymbol{U}) + xy'(\boldsymbol{T} \wedge \boldsymbol{U}') + x'y(\boldsymbol{T}' \wedge \boldsymbol{U}) + x'y'(\boldsymbol{T}' \wedge \boldsymbol{U}')$	Dabei sei $\boldsymbol{T}$ ein p-Vektor und $\boldsymbol{U}$ ein q-Vektor von V. Dann ist $\boldsymbol{T} \wedge \boldsymbol{U}$ ein $(p+q)$-Vektor von V. Das äußere Produkt ist assoziativ, und es gilt folgendes Vertauschungsgesetz: $\boldsymbol{T} \wedge \boldsymbol{U} = (-1)^{pq}\, \boldsymbol{U} \wedge \boldsymbol{T}$
7.5		p-Kovektor von V	rein kovarianter Tensor p-ter Stufe von V, der als p-Linearform im Sinne von Nr 5.9 alternierend ist	Man sagt auch kovarianter p-Vektor und bezeichnet dann die p-Vektoren nach Nr 7.1 als kontravariante p-Vektoren.
7.6	$\boldsymbol{T} \wedge \boldsymbol{U}$	äußeres Produkt der Multi-Kovektoren $\boldsymbol{T}$ und $\boldsymbol{U}$	äußeres Produkt von $\boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}$ im Sinne von Nr 7.4 als Multivektoren von V^*	Man beachte hierbei, daß ein p-Kovektor von V zugleich auch ein p-Vektor von V^* ist.
7.7		Monovektor	in diesem Kontext nur eine andere Bezeichnung für Vektoren, die dasselbe wie 1-Vektoren im Sinne von Nr 7.1 sind	In Nr 7.7 bis Nr 7.13 sei der zugrundegelegte Raum V als dreidimensional vorausgesetzt. Die Nummern dienen der Veranschaulichung der Begriffe und der Angabe von Beispielen. Das Standardbeispiel eines Vektors ist eine orientierte Strecke: 
7.8		Bivektor	2-Vektor, äußeres Produkt $\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$ zweier Vektoren $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$	Veranschaulichung durch das von $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ aufgespannte orientierte Flächenstück (Parallelogramm):  Siehe Anmerkungen.
7.9		Trivektor	3-Vektor, äußeres Produkt $\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} \wedge \boldsymbol{c}$ dreier Vektoren $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$	Veranschaulichung durch das von $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$ aufgespannte orientierte Volumen (Spat):  Siehe Anmerkungen.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
7.10		Mono-Kovektor	in diesem Kontext nur eine andere Bezeichnung für Kovektoren, die dasselbe wie 1-Kovektoren im Sinne von Nr 7.5 sind	Ein Kovektor ist etwas, das mit einem Vektor überschoben einen Skalar ergibt. Beispiele: Kraft (mal Wegvektor ergibt den Skalar Arbeit), elektrische Feldstärke (mal Wegvektor ergibt den Skalar Spannung). Siehe Anmerkungen.
7.11		Bi-Kovektor	2-Kovektor	Ein Bi-Kovektor ist etwas, das mit einem Bivektor überschoben einen Skalar ergibt. Beispiel: Stromdichte (mal Bivektor ergibt die Stromstärke durch das betreffende Flächenstück). Siehe Anmerkungen.
7.12		Tri-Kovektor	3-Kovektor	Ein Tri-Kovektor ist etwas, das mit einem Trivektor überschoben einen Skalar ergibt. Beispiel: Raumladungsdichte (mal Trivektor ergibt die Ladung in dem betreffenden Raumstück). Siehe Anmerkungen.
7.13		Ergänzung eines Bivektors $\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$	der eindeutig bestimmte Vektor, der auf $\boldsymbol{a}$ und $\boldsymbol{b}$ orthogonal ist, dessen Betrag die Größe des Flächenstücks ist und der, sofern $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ linear unabhängig sind, mit $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ ein Rechtssystem bildet	Der dreidimensionale Raum V wird hierbei als euklidisch und durch den Rechtsschraubsinn orientiert vorausgesetzt. Veranschaulichung:  Beachte: Das Vektorprodukt $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$ ist die Ergänzung von $\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$ (siehe Nr 1.15). Der Übergang zur Ergänzung ist ein Isomorphismus des Raumes der Bivektoren von V auf den Raum V. Man beachte, daß dieser Isomorphismus von der Metrik und einer Orientierung abhängt. Wenn man eine physikalische Größe, die ein Bivektor ist, im Sinne dieses Isomorphismus durch einen Vektor darstellt, so geht eine Orientierung in die Formulierung physikalischer Gesetze ein.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

8 Basen und Koordinaten für Tensoren

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
8.1		induzierte Basis in einem Tensorraum	diese Basis besteht aus allen Tensorprodukten von Vektoren der Basis bzw. der Dualbasis, wobei der k-te Faktor aus der Basis bzw. der Dualbasis ist, je nachdem, ob die Tensoren bezüglich der k-ten Stelle kontravariant oder kovariant sind	In diesem Abschnitt sei eine Basis von V nach Nr 2.4 und die zugehörige Dualbasis in V^* nach Nr 2.5 gegeben. Z. B. besteht für den Raum der Tensoren, die bezüglich der ersten r Stellen kontravariant und bezüglich der restlichen s Stellen kovariant sind, diese Basis aus den Tensoren: $\boldsymbol{e}_{i_1} \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{e}_{i_r} \otimes \boldsymbol{e}^{k_1} \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{e}^{k_s}$ $(1 \leq i_1, \ldots, i_r, k_1, \ldots, k_s \leq n)$
8.2		induzierte Basis im Raum der p-Vektoren	die induzierte Basis besteht aus: $\boldsymbol{e}_{i_1} \wedge \ldots \wedge \boldsymbol{e}_{i_p}$ mit $1 \leq i_1 < \ldots < i_p \leq n$	Man wählt oft auch andere Basen aus, z. B. für $n = 3$ im Raum der Bivektoren: $\boldsymbol{e}_1 \wedge \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_2 \wedge \boldsymbol{e}_3, \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{e}_1$
8.3		induzierte Basis im Raum der p-Kovektoren	die induzierte Basis besteht aus: $\boldsymbol{e}^{i_1} \wedge \ldots \wedge \boldsymbol{e}^{i_p}$ mit $1 \leq i_1 < \ldots < i_p \leq n$	Man wählt oft auch andere Basen aus, z. B. für $n = 3$ im Raum der Bi-Kovektoren: $\boldsymbol{e}^1 \wedge \boldsymbol{e}^2, \boldsymbol{e}^2 \wedge \boldsymbol{e}^3, \boldsymbol{e}^3 \wedge \boldsymbol{e}^1$
8.4		Koordinaten eines Tensors	seine Koordinaten (als Vektor, im Sinne von Nr 2.6) bezüglich der induzierten Basis	Die Koordinaten werden durch entsprechende Buchstaben mit hoch- und tiefgestellten Indizes bezeichnet, wobei ein hochgestellter Index für eine kontravariante und ein tiefgestellter Index für eine kovariante Stelle steht. Wenn z. B. $\boldsymbol{T}$ ein Tensor ist, der bezüglich der ersten r Stellen kontravariant und bezüglich der letzten s Stellen kovariant ist, so bezeichnet man seine Koordinaten mit: $T^{i_1 \ldots i_r}{}_{k_1 \ldots k_s}$ Es gilt dann: $\boldsymbol{T} = \sum_{i_1, \ldots, k_s} T^{i_1 \ldots i_r}{}_{k_1 \ldots k_s} \boldsymbol{e}_{i_1} \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{e}^{k_s}$ Siehe Anmerkungen.
8.5		Koordinaten eines p-Vektors	seine Koordinaten (als Vektor, im Sinne von Nr 2.6) bezüglich der induzierten Basis	Die Koordinaten eines p-Vektors $\boldsymbol{T}$ im Sinne von Nr 8.4 (als Tensor) sind alternierend, sie wechseln ihr Vorzeichen bei Vertauschen zweier Indizes. Sie sind also schon durch die Koordinaten $T^{i_1 \ldots i_p}$ mit $1 \leq i_1 < \ldots < i_p \leq n$ bestimmt. Diese heißen wesentliche Koordinaten und sind die Koordinaten von $\boldsymbol{T}$ im Sinne von Nr 8.5 (als p-Vektor).

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
8.5	(Fortsetzung)			Es gilt: $$\boldsymbol{T} = \sum_{i_1 < \ldots < i_p} T^{i_1 \ldots i_p} \boldsymbol{e}_{i_1} \wedge \ldots \wedge \boldsymbol{e}_{i_p} = \sum_{i_1, \ldots, i_p} T^{i_1 \ldots i_p} \boldsymbol{e}_{i_1} \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{e}_{i_p}$$ Siehe Anmerkungen.
8.6		Koordinaten eines p-Kovektors	seine Koordinaten (als Vektor im Sinne von Nr 2.6) bezüglich der induzierten Basis	Es gilt Entsprechendes wie für p-Vektoren. Für die Tensorkoordinaten (im Sinne von Nr 8.4) und Koordinaten im Sinne von Nr 8.6 (wesentliche Koordinaten) gilt: $$\boldsymbol{T} = \sum_{i_1 < \ldots < i_p} T_{i_1 \ldots i_p} \boldsymbol{e}^{i_1} \wedge \ldots \wedge \boldsymbol{e}^{i_p} = \sum_{i_1, \ldots, i_p} T_{i_1 \ldots i_p} \boldsymbol{e}^{i_1} \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{e}^{i_p}$$
8.7		Transformation der Koordinaten eines Tensors p-ter Stufe	man multipliziert alle Koordinaten mit allen Produkten aus p Elementen der Matrix (b_k^l) bzw. (a_i^k) aus Nr 2.10 und summiert für jede kontravariante Stelle analog zu Nr 2.11 und für jede kovariante Stelle analog zu Nr 2.12	Beim Übergang zu einer anderen Basis von V nach Nr 2.10 erhält man andere induzierte Basen. In Nr 8.7 bis Nr 8.9 wird die entstehende Transformation der Koordinaten beschrieben. Wenn z. B. $T^{i_1 \ldots i_r}{}_{k_1 \ldots k_s}$ die Koordinaten eines Tensors sind, der bezüglich der ersten r Stellen kontravariant und bezüglich der letzten s Stellen kovariant ist, so stellen sich die neuen Koordinaten folgendermaßen dar: $$T'^{j_1 \ldots j_r}{}_{l_1 \ldots l_s} = \sum_{i_1, \ldots, k_s} b_{i_1}^{j_1} \ldots b_{i_r}^{j_r} a_{l_1}^{k_1} \ldots a_{l_s}^{k_s} T^{i_1 \ldots i_r}{}_{k_1 \ldots k_s}$$
8.8		Transformation der Koordinaten eines p-Vektors	die neuen Koordinaten $T'^{j_1 \ldots j_p}$ $(1 \leq j_1 < \ldots < j_p \leq n)$ drücken sich durch die alten folgendermaßen aus: $$T'^{j_1 \ldots j_p} = \sum_{i_1 < \ldots < i_p} \begin{vmatrix} b_{i_1}^{j_1} & \ldots & b_{i_1}^{j_p} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{i_p}^{j_1} & \ldots & b_{i_p}^{j_p} \end{vmatrix} T^{i_1 \ldots i_p}$$	Insbesondere ist für $p = n$, wenn die einzige wesentliche Koordinate mit T bzw. T' bezeichnet wird: $$T' = \begin{vmatrix} b_1^1 & \ldots & b_1^n \\ \vdots & & \vdots \\ b_n^1 & \ldots & b_n^n \end{vmatrix} T,$$ d. h. die neue Koordinate entsteht aus der alten durch Multiplikation mit der Determinante der Übergangsmatrix (b_k^l).

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
8.9		Transformation der Koordinaten eines p-Kovektors von V	die neuen Koordinaten $T'_{l_1 \dots l_p}$ $(1 \le l_1 < \dots < l_p \le n)$ drücken sich durch die alten folgendermaßen aus: $T'_{l_1 \dots l_p} = \sum_{k_1 < \dots < k_p} \begin{vmatrix} a_{l_1}^{k_1} & \dots & a_{l_1}^{k_p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{l_p}^{k_1} & \dots & a_{l_p}^{k_p} \end{vmatrix} T_{k_1 \dots k_p}$	Insbesondere für $p = n$, wenn die einzige wesentliche Koordinate mit T bzw. T' bezeichnet wird: $T' = \begin{vmatrix} a_1^1 & \dots & a_1^n \\ \vdots & & \vdots \\ a_n^1 & \dots & a_n^n \end{vmatrix} T,$ d.h. die neue Koordinate entsteht aus der alten durch Multiplikation mit der Determinante der Übergangsmatrix (a_i^k).
8.10		Umwandlung einer kontravarianten Stelle eines Tensors in eine kovariante Stelle bzw. umgekehrt	Wenn $T^{\dots i \dots}_{\dots \dots}$ die bezüglich einer Stelle kontravarianten Koordinaten eines Tensors sind, so ist es der Übergang zu den Koordinaten $T^{\dots}_{\dots k \dots} = \sum_i g_{ik} T^{\dots i \dots}_{\dots \dots},$ die bezüglich dieser Stelle kovariant sind. Wenn $T^{\dots}_{\dots k \dots}$ die bezüglich einer Stelle kovarianten Koordinaten eines Tensors sind, so ist es der Übergang zu den Koordinaten $T^{\dots i \dots}_{\dots \dots} = \sum_k g^{ik} T^{\dots}_{\dots k \dots},$ die bezüglich dieser Stelle kontravariant sind.	Man nennt diese Operation auch das Herunterziehen bzw. Heraufziehen von Indizes. Es entstehen jeweils andersartige Koordinaten desselben Tensors auf dem euklidischen Vektorraum V. Insbesondere kann man alle Indizes herunterziehen bzw. heraufziehen und somit für jeden Tensor eine rein kovariante bzw. eine rein kontravariante Darstellung geben.

9 Darstellung der Tensoroperationen in Koordinaten

1	2	3	4	5	6
Nr	Operation	Operanden	Koordinaten	Koordinaten des Ergebnisses	Bemerkungen
9.1	$\boldsymbol{T} + \boldsymbol{U}$	$\boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}$	$T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}$, $U^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}$ $(1 \le i_1, \dots, j_s \le n)$	$T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s} + U^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}$ $(1 \le i_1, \dots, j_s \le n)$	Hierbei seien $\boldsymbol{T}$ und $\boldsymbol{U}$ gleichartige Tensoren p-ter Stufe $(p = r + s)$ von V.
9.2	$x\boldsymbol{T}$	$x, \boldsymbol{T}$	$T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}$ $(1 \le i_1, \dots, j_s \le n)$	$x T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}$ $(1 \le i_1, \dots, j_s \le n)$	$\boldsymbol{T}$ sei ein Tensor p-ter Stufe $(p = r + s)$ von V.

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Fortsetzung

1	2	3	4	5	6
Nr	Operation	Operanden	Koordinaten	Koordinaten des Ergebnisses	Bemerkungen
9.3	$\boldsymbol{T} \otimes \boldsymbol{U}$	$\boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}$	$T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}$ $(1 \leq i_1, \dots, j_s \leq n)$ $U^{k_1 \dots k_t}_{l_1 \dots l_u}$ $(1 \leq k_1, \dots, l_u \leq n)$	$T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s} \; U^{k_1 \dots k_t}_{l_1 \dots l_u}$ $(1 \leq i_1, \dots, k_1, \dots, j_1, \dots, l_1, \dots \leq n)$	$\boldsymbol{T}$ sei Tensor p-ter Stufe $(p = r + s)$ und $\boldsymbol{U}$ sei Tensor q-ter Stufe $(q = t + u)$ von V.
9.4	$\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$	a^i, b^k $(1 \leq i, k \leq n)$	$a^i \, b^k$	Es handelt sich um den Spezialfall von Nr 9.3, in dem beide Faktoren rein kontravariante Tensoren erster Stufe, also Vektoren sind.
9.5	Verjüngung bezüglich der hervorgehobenen Stellen	$\boldsymbol{T}$	$T^{\dots i \dots \dots}_{\dots \dots k \dots}$	$\sum_i T^{\dots i \dots \dots}_{\dots \dots i \dots}$	Die Punkte sollen Indizes andeuten, die nicht durch die Operation berührt werden.
9.6	$\boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{U}$ $\boldsymbol{T} : \boldsymbol{U}$ $\boldsymbol{T} \cdot \boldsymbol{a}$	$\boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}, \boldsymbol{a}$	T_{ij}, U^{kl}, a^k	$\sum_k T_{ik} \, U^{kl}$ $\sum_{ik} T_{ik} \, U^{ki}$ $\sum_k T_{ik} \cdot a^k$	Es handelt sich um Beispiele für Überschiebung.
9.7	$\boldsymbol{T} \wedge \boldsymbol{U}$	$\boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}$	$T^{i_1 \dots i_p}$ $(1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n)$ $U^{j_1 \dots j_q}$ $(1 \leq j_1 < \dots < j_q \leq n)$	$\sum_{\substack{i_1 < \dots < i_p \\ j_1 < \dots < j_q}} \delta^{k_1 \dots \dots k_{p+q}}_{i_1 \dots i_p j_1 \dots j_q} \, T^{i_1 \dots i_p} \, U^{j_1 \dots j_q}$ $(1 \leq k_1 < \dots < k_{p+q} \leq n)$	Es sei $\boldsymbol{T}$ ein p-Vektor und $\boldsymbol{U}$ ein q-Vektor von V.
9.8	$\boldsymbol{T} \wedge \boldsymbol{U}$	$\boldsymbol{T}, \boldsymbol{U}$	$T_{i_1 \dots i_p}$ $(1 \leq i_1 < \dots < i_p \leq n)$ $U_{j_1 \dots j_q}$ $(1 \leq j_1 < \dots < j_q \leq n)$	$\sum_{\substack{i_1 < \dots < i_p \\ j_1 < \dots < j_q}} \delta^{i_1 \dots i_p j_1 \dots j_q}_{k_1 \dots \dots k_{p+q}} \, T_{i_1 \dots i_p} \, U_{j_1 \dots j_q}$ $(1 \leq k_1 < \dots < k_{p+q} \leq n)$	Es sei $\boldsymbol{T}$ ein p-Kovektor und $\boldsymbol{U}$ ein q-Kovektor von V.
9.9	$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$	$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$	a^i, b^i $(i = 1, 2, 3)$	$\begin{vmatrix} a^1 & a^2 \\ b^1 & b^2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a^1 & a^3 \\ b^1 & b^3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a^2 & a^3 \\ b^2 & b^3 \end{vmatrix}$	In Nr 9.9 und Nr 9.10 ist der Raum V als dreidimensional vorausgesetzt. Es handelt sich um spezielle Fälle des äußeren Produktes.
9.10	$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b} \wedge \boldsymbol{c}$	$\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}, \boldsymbol{c}$	a^i, b^i, c^i $(i = 1, 2, 3)$	$\begin{vmatrix} a^1 & a^2 & a^3 \\ b^1 & b^2 & b^3 \\ c^1 & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$	

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

10 Permutationssymbole

Die folgenden Symbole werden an einigen Stellen in dieser Norm gebraucht und hier zusammengestellt.

1	2	3	4	5
Nr	Zeichen	Sprechweise, Begriff	Definition	Bemerkungen
10.1	$\delta^{i_1 \dots i_m}_{k_1 \dots k_m}$	verallgemeinertes Kronecker-Symbol	1, wenn $(k_1 \dots k_m)$ durch eine gerade Zahl von Vertauschungen je zweier Zahlen aus $(i_1 \dots i_m)$ hervorgeht, -1, wenn $(k_1 \dots k_m)$ durch eine ungerade Zahl von Vertauschungen je zweier Zahlen aus $(i_1 \dots i_m)$ hervorgeht, 0, wenn $(k_1 \dots k_m)$ nicht durch Vertauschungen aus $(i_1 \dots i_m)$ hervorgeht, also wenn $\{k_1, \dots, k_m\} \neq \{i_1, \dots, i_m\}$	Es gilt: $\delta^{i_1 \dots i_m}_{k_1 \dots k_m} = \begin{vmatrix} \delta^{i_1}_{k_1} & \dots & \delta^{i_m}_{k_1} \\ \vdots & & \vdots \\ \delta^{i_1}_{k_m} & \dots & \delta^{i_m}_{k_m} \end{vmatrix}$ Man setzt auch: $\varepsilon_{ijk} = \delta^{123}_{ijk}$
10.2	δ^i_k, auch δ_{ik}	Kronecker-Symbol	Spezialfall von Nr 10.1 für $m = 1$	Es gilt $\delta^i_k = \begin{cases} 1, \text{ wenn } i = k \\ 0, \text{ wenn } i \neq k \end{cases}$
10.3	sgn (σ)	Vorzeichen von σ	$\delta^{1 \dots n}_{\sigma(1) \dots \sigma(n)}$	Es sei σ eine Permutation der Zahlen von 1 bis n. Dabei wird die Zahl k $(1 \leq k \leq n)$ in die Zahl $\sigma(k)$ permutiert.

Anmerkungen

Zu Nr 1.1

Zum Begriff des Körpers, des Vektorraumes und des Punktraumes siehe auch DIN 13302, Ausgabe Juni 1978, Nr 4.6, Nr 7.6, Nr 8.1. Unter den Begriff des Vektorraumes fallen auch Strukturen, deren Elemente man im physikalischen Sinne gar nicht als Vektoren bezeichnen würde. So bilden auch Matrizen, Tensoren oder gewisse Funktionenmengen Vektorräume. Natürlich braucht man die Elemente nicht „Vektoren" zu nennen, wenn man andere Benennungen für sie hat, und man kann den Ausdruck „Linearer Raum" verwenden, wenn man „Vektorraum" vermeiden will. Die große Spannweite des Vektorraumbegriffs ist jedoch kein Nachteil. Eher ist es ein Vorteil, daß viele Begriffe, wie z. B. die der linearen Unabhängigkeit, Basis, Dimensionszahl, Koordinaten u. ä. nur einmal eingeführt zu werden brauchen und dann in allen linearen Räumen wohldefiniert sind und zur Verfügung stehen.

Das Wort „Skalar" bedeutet in dieser Norm soviel wie reelle bzw. komplexe Zahl, auch Größenwert. Bisweilen bezeichnet man damit auch kurz ein Skalarfeld, d. h. eine Funktion, die jedem Punkt eines gewissen Raumgebietes (in einer von Koordinatensystemen unabhängigen Weise) einen Skalar zuordnet. Diese Verkürzung kann mißverständlich sein, denn z. B. sind Koordinaten Zahlen, aber sie bilden keine Skalarfelder.

Zu Nr 1.2

Zur Darstellung von Vektoren werden halbfette kursive Buchstaben oder Buchstaben mit einem darübergesetzten Pfeil empfohlen.

Haben die Vektoren von den Anwendungen her schon eine eingeführte Bezeichnung, so ist diese erlaubt und empfehlenswert. Die Verwendung von Frakturbuchstaben wird nicht mehr empfohlen, da sie sich international nicht eingebürgert hat.

Alle benutzten Zeichen können mit Unterscheidungsindizes versehen werden, doch vermeide man Verwechslungen mit den hochgestellten und tiefgestellten Indizes, die bei Koordinaten die Stelle und das Varianzverhalten angeben.

Zu Nr 1.3

Zur Darstellung von Skalaren werden gewöhnliche Buchstaben empfohlen. Im übrigen gilt die Anmerkung zu Nr 1.2 entsprechend.

Zu Nr 1.8

In der Mathematik wird das Wort „Dimension" zur Bezeichnung einer Zahl (Anzahl der Basiselemente) verwendet. Um Verwechslungen mit der physikalischen Bedeutung (Dimension in einem Größensystem) auszuschließen, wird hier nur das Adjektiv „n-dimensional" verwendet und von der „Dimensionszahl" geredet.

Zu Nr 1.25

Die Identifizierung von V mit V^{**} ist nur für endlich-dimensionale Vektorräume möglich. In dieser Norm werden aber keine anderen Räume betrachtet.

Die Identifizierung bedeutet, daß man keine Ko-Kovektoren von V einführt, sondern statt dessen die Vektoren von V nimmt und für einen Vektor $\boldsymbol{a}$ von V die „Anwendung" auf einen Kovektor $\boldsymbol{u}$ von V als $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{a})$ erklärt. In diesem Sinne werden die Vektoren von V als Kovektoren von V^* aufgefaßt.

Zu Nr 1.27

Die Identifizierung bedeutet, daß man auf Kovektoren als eigenständige Objekte verzichtet und Vektoren statt dessen nimmt. Sie spielen dieselbe Rolle wie Kovektoren, wenn man das Skalarprodukt von Nr 1.10 bzw. das Produkt von Nr 1.22 als „Anwendung" eines Vektors (als Kovektor) auf einen Vektor nimmt.

Zu Nr 2.5

Man bezeichnet die Dualbasis (mit der Identifizierung von Nr 1.27 im euklidischen Vektorraum) auch als reziproke Basis.

Zu Nr 2.6

Die Wörter „Koordinaten" und „Komponenten" werden in dieser Norm so verwendet, daß Koordinaten eines Vektors Zahlen (oder Größenwerte) sind, während Komponenten auch Vektoren sind, aus denen sich ein Vektor additiv zusammensetzt. Koordinate mal Basisvektor ergibt also eine Komponente in einer Zerlegung des Vektors in eine Summe.

Zu Nr 2.10

Es versteht sich hier und im folgenden, daß die Indizes, über die summiert wird, von 1 bis zur Dimensionszahl n laufen. Diese Grenzen sind nicht notiert, da sie sich aus der Dimensionszahl des Grundraumes ergeben. Es wird oft in der Tensorrechnung ein noch weitergehendes Summationsübereinkommen (nach Einstein) befolgt, daß über einen gleichlautenden oberen und unteren Index in einem Ausdruck automatisch, auch ohne hingeschriebenes Summenzeichen, von 1 bis zur Dimensionszahl n zu summieren ist. Bei kartesischen Koordinaten und nur unten notierten Indizes erstreckt sich das Übereinkommen auf irgendzwei gleichlautende Indizes. Wenn dieses Summationsübereinkommen in einem Text befolgt wird, so muß es explizit mitgeteilt werden.

Zu Nr 4.1

Die Elemente einer Matrix können Zahlen, Größen, Mengen, Funktionen, Tensoren und sogar selbst Matrizen oder beliebige andere Objekte sein. Wenn im folgenden Elemente von Matrizen addiert und multipliziert werden, so sei vorausgesetzt, daß solche Operationen für die Elemente erklärt sind. Für den Vektor- und Tensorkalkül ist der Fall wichtig, daß die Elemente der Matrizen Skalare sind. Eine Matrix mit reellen Elementen heißt reelle Matrix, eine mit komplexen Elementen komplexe Matrix.

Zu Nr 4.18

Die Formel in Spalte 5 liefert kein gutes Verfahren zur Berechnung der Inversen. Es ist günstiger, die Matrixgleichung $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{Q} = \boldsymbol{E}$ für die gesuchte Inverse $\boldsymbol{Q}$ in n lineare Gleichungssysteme $\boldsymbol{A}\,\boldsymbol{Q}_k = \boldsymbol{E}_k$ $(k = 1, \ldots, n)$ zu zerlegen, wobei $\boldsymbol{Q}_k$ die k-te Spalte der gesuchten Lösung und $\boldsymbol{E}_k$ die k-te Spalte der Einheitsmatrix ist. Die Gleichungssysteme lassen sich z. B. mit dem Eliminationsverfahren von Gauß lösen.

Zu Nr 4.24

Man findet auch die weiteren Benennungen „transponiert-konjugierte Matrix", „assoziierte Matrix", „Hermitesch konjugierte Matrix".

Man vermeide die Verwechslung mit dem Zeichen für die konjugierte Matrix (siehe Nr 4.23).

Zu Nr 4.30

Man beachte, daß der hier eingeführte Begriff „nichtnegativ definit" (wobei „nichtnegativ" ein Wort ist) nicht die Negierung von „negativ definit" bedeutet.

Zu Nr 5.9

Die angegebene Definition liefert nicht das Gewünschte, wenn der Skalarbereich ein Körper der Charakteristik 2 ist. Solche kommen in dieser Norm aber nicht vor.

Zu Nr 6.1

Tensoren p-ter Stufe werden oft über ihr Transformationsverhalten eingeführt, d. h. als Objekte, die nach Wahl einer

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00

Basis in V durch n^p Koordinaten festgelegt sind, die sich bei Wechsel der Basis in charakteristischer Weise transformieren. Objekte dieser Art sind gerade die p-Linearformen (siehe Nr 5.7).

Zu Nr 6.1 und Nr 6.2

Durch die Identifizierung von V mit V^* nach Nr 1.27 läßt sich eine Multilinearform, deren k-te Argumentstelle sich z. B. auf V bezieht, auch als eine Multilinearform, deren k-te Argumentstelle sich auf V^* bezieht, auffassen und umgekehrt. Somit werden auch ungleichartige Tensoren derselben Stufe identifiziert. Die verschiedenen Auffassungen eines Tensors eines euklidischen Raumes, z. B. als rein kontravarianter oder rein kovarianter Tensor, führen dann zu verschiedenen Koordinatendarstellungen desselben Tensors.

Zu Nr 6.6

Zur Darstellung von Tensoren werden große halbfette kursive Buchstaben empfohlen. Für Vektoren werden, wenn auch zugleich Tensoren auftreten, kleine Buchstaben empfohlen. Benutzt man große Buchstaben auch für Vektoren, so sollte man für Vektoren Buchstaben mit Serifen, z. B. $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, für Tensoren Buchstaben ohne Serifen, z. B. $\boldsymbol{A}$, $\boldsymbol{B}$, verwenden. Über die Wahl anderer Buchstaben gilt natürlich die Anmerkung zu Nr 1.2 entsprechend.

Zu Nr 6.9

Die Assoziativität beruht darauf, daß wir nur Tensoren eines Grundraumes V betrachten. Bei Tensoren aus Produkten beliebiger Räume liegt nur Assoziativität „bis auf Isomorphie" vor.

Zu Nr 7.1

Der Raum der p-Vektoren ist von derselben Dimensionszahl wie der Raum der $(n-p)$-Vektoren. Insbesondere ist der Raum der 1-Vektoren ebenso wie der Raum der $(n-1)$-Vektoren n-dimensional. Ferner ist der Raum der n-Vektoren ebenso wie der Skalarbereich (den man als Raum der 0-Vektoren auffassen kann) eindimensional. Für $p>n$ ist der Raum der p-Vektoren nulldimensional, d. h. es gibt dann nur den p-Nullvektor.

Zu Nr 7.8

Zwei solche orientierte Flächenstücke stellen denselben Bivektor dar, wenn sie gleich orientiert sind (d. h. die dadurch bestimmten Ebenen samt Orientierung durch eine Parallelverschiebung des Raumes ineinander übergehen) und den gleichen Flächeninhalt haben.

Zu Nr 7.9

Zwei solche orientierten Volumina stellen denselben Trivektor dar, wenn sie dieselbe Orientierung des Raumes bestimmen und denselben Rauminhalt haben.

Zu Nr 7.10

Die Überschiebung ist in diesem Fall Funktionsanwendung einer Linearform, d. h. das Produkt aus Nr 1.26.

In der Physik lassen sich auf orientierte Längen bezogene Skalare gewöhnlich als Kovektoren auffassen.

Zu Nr 7.11

Die Überschiebung ist in diesem Fall Funktionsanwendung einer 2-Linearform auf zwei Vektoren, die den betreffenden Bivektor bestimmen.

In der Physik lassen sich auf orientierte Flächen bezogene Skalare gewöhnlich als Bi-Kovektoren auffassen.

Zu Nr 7.12

Die Überschiebung ist in diesem Fall Funktionsanwendung einer 3-Linearform auf drei Vektoren, die den betreffenden Trivektor bestimmen.

In der Physik lassen sich auf orientierte Volumina bezogene Skalare gewöhnlich als Tri-Kovektoren auffassen.

Zu Nr 8.4

Wenn z. B. $\boldsymbol{T}$ bezüglich der ersten r Stellen kontravariant und bezüglich der letzten s Stellen kovariant ist, so ist die zum Basiselement $\boldsymbol{e}_{i_1} \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{e}_{i_r} \times \boldsymbol{e}^{k_1} \otimes \ldots \otimes \boldsymbol{e}^{k_s}$ gehörige Koordinate $T^{i_1 \cdots i_r}{}_{k_1 \ldots k_s}$ gleich dem Wert von $\boldsymbol{T}$ (als p-Linearform) für das Argumentetupel $(\boldsymbol{e}^{i_1}, \ldots, \boldsymbol{e}^{i_r}, \boldsymbol{e}_{k_1}, \ldots, \boldsymbol{e}_{k_s})$.

Siehe auch Nr 2.7 und Nr 2.8 im Falle von Tensoren 1. Stufe (d. h. von Vektoren bzw. Kovektoren).

Zu Nr 8.5

In der Summationsvorschrift der ersten Summe sind die Grenzen 1 und n weggelassen, da sie sich aus der Dimension des Grundraumes ergeben. Die Angabe „$i_1 < \ldots < i_p$" bedeutet also „$1 \leq i_1 < \ldots < i_p \leq n$".

Ein Bivektor $\boldsymbol{T}$ eines dreidimensionalen Raumes hat drei wesentliche Koordinaten: T^{12}, T^{13}, T^{23} bzw. bei anderer Basiswahl T^{12}, T^{23}, T^{31}. Das ermöglicht seine Identifizierung mit einem Vektor (siehe Nr 7.13).

Zitierte Normen

DIN	1302	Allgemeine mathematische Zeichen und Begriffe
DIN	1312	Geometrische Orientierung
DIN	4895 Teil 1	Orthogonale Koordinatensysteme; Allgemeine Begriffe
DIN	4895 Teil 2	Orthogonale Koordinatensysteme; Differentialoperatoren der Vektoranalysis
DIN	13302	Mathematische Strukturen; Zeichen und Begriffe

Frühere Ausgaben

DIN 1303: 04.26, 07.46, 08.59x
DIN 5486: 12.62

Änderungen

Gegenüber Ausgabe August 1959 und DIN 5486, Ausgabe Dezember 1962, wurden folgende Änderungen vorgenommen:

DIN 1303 mit DIN 5486 zusammengefaßt. Vollständig überarbeitet.

Internationale Patentklassifikation

G 06 F 15/347

Externe elektronische Auslegestelle-Beuth-Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitäts- bibliothek Dresden-KdNr.2786058-ID.K62ELWHTAY2LBHATMT2NKBHY.1-2016-03-10 11:17:00